ノード API メソッド

Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/api/reference_element_api_checkpingonvlan.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ノード API メソッド 1
詳細については、こちらをご覧ください 2
CheckPingOnVlan が実行されます 2
CheckProposedNodeAdditions 5
CreateClusterSupportBundle を作成します 8
CreateSupportBundle を作成します 11
DeleteAllSupportBundles 13
DisableMaintenanceMode のようになります 14
DisableSsh （無効化 17
EnableMaintenanceMode のようになります 18
EnableSsh 21
GetClusterConfig 22
GetClusterState 24
設定 25
GetDriveConfig が実装されました 27
GetHardwareConfig の実行 29
GetHardwareInfo 31
GetIpmiConfig 33
GetIpmiInfo 38
GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ） 42
GetNetworkInterface の略 42
GetNodeActiveTlsCiphers 46
GetNodeFipsDrivesReport 47
GetNodeSSLCertificate 49
GetNodeSupportedTlsCiphers 51
GetPatchInfo 52
GetPendingOperation をクリックします 54
GetSshInfo の順にクリックします 55
ListDriveHardware の略 56
ListNetworkInterfaces 59
ListNetworkInterfaceStats 61
ListTests のように指定 63
ListUtilities を使用します 64
RemoveNodeSSLCertificate 66
ResetDrives のコマンドです 66
ResetNode サービスの略 68
ResetNodeJassentalTlsCiphers 71
RestartNetworking 72
RestartServices の 73
SetClusterConfig の場合 74

SetConfig . . . 76
SetNetworkConfig の場合 . . . 78
SetNodeSSLCertificate . . . 80
SetNodeJassentalTlsCiphers . . . 83
シャットダウン . . . 84
TestConnectEnsemble のようになりました . . . 86
TestConnectMvip のように入力します . . . 88
TestConnectSvip のように入力します . . . 92
テストドライブ . . . 97
TestHardwareConfig . . . 98
TestLocateCluster の略 . . . 100
TestLocalConnectivity のように表示され . . . 101
TestNetworkConfig （テスト） . . . 104
TestPing です . . . 106
TestRemoteConnectivity . . . 109

ノード API メソッド

ノード API メソッドを使用すると、個々のノードを設定できます。これらのメソッドは、設定が必要なノード、設定済みだがクラスタに参加していないノード、またはクラスタにアクティブに参加しているノードに対して実行されます。ノード API メソッドを使用して、個々のノード、およびノードとの通信に使用されるクラスタネットワークの設定を表示および変更できます。これらのメソッドは個々のノードに対して実行する必要があります。クラスタのアドレスに対してノード API メソッドを実行することはできません。

- CheckPingOnVlan が実行されます
- CheckProposedNodeAdditions
- CreateClusterSupportBundle を作成します
- CreateSupportBundle を作成します
- DeleteAllSupportBundles
- DisableMaintenanceMode のようになります
- DisableSsh （無効化
- EnableMaintenanceMode のようになります
- EnableSsh
- GetClusterConfig
- GetClusterState
- 設定
- GetDriveConfig が実装されました
- GetHardwareConfig の実行
- GetHardwareInfo
- GetIpmiConfig
- GetIpmiInfo
- GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）
- GetNetworkInterface の略
- GetNodeActiveTlsCiphers
- GetNodeFipsDrivesReport
- GetNodeSSLCertificate
- GetNodeSupportedTlsCiphers
- GetPendingOperation をクリックします
- GetSshInfo の順にクリックします
- ListDriveHardware の略
- ListNetworkInterfaces

- ListTests のように指定
- ListUtilities を使用します
- RemoveNodeSSLCertificate
- ResetDrives のコマンドです
- ResetNode サービスの略
- ResetNodeJassentalTlsCiphers
- RestartNetworking
- RestartServices の
- SetClusterConfig の場合
- SetConfig
- SetNetworkConfig の場合
- SetNodeSSLCertificate
- SetNodeJassentalTlsCiphers
- シャットダウン
- TestConnectEnsemble のようになりました
- TestConnectMvip のように入力します
- TestConnectSvip のように入力します
- テストドライブ
- TestHardwareConfig
- TestLocateCluster の略
- TestLocalConnectivity のように表示され
- TestNetworkConfig （テスト）
- TestPing です
- TestRemoteConnectivity

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

CheckPingOnVlan が実行されます

配備前のネットワーク検証を実行する場合は 'CheckPingOnVlan' メソッドを使用して ' 一時的な VLAN 上でネットワーク接続をテストできます「 CheckPingOnVlan 」は一時的な VLAN インターフェイスを作成し、 VLAN インターフェイスを使用してストレージクラスタ内のすべてのノードに ICMP パケットを送信し、そのインターフェイスを削除します。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
試行回数	ping テストを繰り返す回数を指定します。	整数	5.	いいえ
ホスト	ping を実行するデバイスのアドレスまたはホスト名をカンマで区切って指定します。	文字列	クラスタ内のノード	いいえ
インターフェイス	ping の送信元となる既存の（ベース）インターフェイス。有効な値は次のとおり • Bond10G ： Bond10G インターフェイスから ping を送信します。 • Bond1G ： Bond1G インターフェイスから ping を送信します。	文字列	なし	はい。
パケットサイズ	各 IP に送信される ICMP パケットで送信するバイト数を指定します。ネットワーク設定で指定されている最大 MTU より小さい値を指定する必要があります。	整数	なし	いいえ
pingTimeoutMsec	個々の ping 応答を待機する時間をミリ秒単位で指定します。	整数	500 ミリ秒	いいえ
禁止断片化	ICMP パケットの DF （ Do not Fragment ）フラグを有効にします。	ブール値	いいえ	いいえ

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
sourceAddressV4	ICMP ping パケットで使用する送信元 IPv4 アドレス。	文字列	なし	はい。
sourceAddressV6 と入力します	ICMP ping パケットで使用する送信元 IPv6 アドレス。	文字列	なし	はい。
totalTimeoutSec	ping の次の試行を発行するかプロセスを終了するまでに、ping がシステム応答を待機する時間を秒単位で指定します。	整数	5.	いいえ
virtualNetworkTag	ping パケットの送信時に使用する VLAN ID 。	整数	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
結果	ノードが通信できた各 IP のリストと ping 応答の統計情報。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "CheckPingOnVlan",
    "params": {
        "interface": "Bond10G",
        "virtualNetworkTag": 4001,
        "sourceAddressV4": "192.168.41.4",
        "hosts": "192.168.41.2"
},
"id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。


```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "192.168.41.2": {
      "individualResponseCodes": [
        "Success",
        "Success",
        "Success",
        "Success",
        "Success"
      ],
      "individualResponseTimes": [
        "00:00:00.000373",
        "00:00:00.000098",
        "00:00:00.000097",
        "00:00:00.000074",
        "00:00:00.000075"
      ],
      "individualStatus": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
      ],
      "interface": "Bond10G",
      "responseTime": "00:00:00.000143",
      "sourceAddressV4": "192.168.41.4",
      "successful": true,
      "virtualNetworkTag": 4001
    }
  }
}
```


新規導入バージョン

11.1

CheckProposedNodeAdditions

「 CheckProposedNodeAdditions 」メソッドを使用すると、一連のストレージノードを

テストして、エラーやベストプラクティスの違反なしでストレージクラスタに追加できるかどうかを確認できます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
ノード	ストレージクラスタに追加する準備ができているストレージノードのストレージ IP アドレスのリスト。	文字列の配列	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
提案されたクラスタ ID	提示されたストレージノードで有効なストレージクラスタを構成できるかどうか。有効な値は次のとおり • 正しいです • いいえ	ブール値

提案されたクラスタエラー	提示されたストレージノードを使用してストレージクラスタを作成した場合に発生するエラー。エラーコードは次のとおりです。 • nodesNoCapacity ：ノードに使用可能な容量がありません。 • nodesTooLarge ：アクティブな保護方式に対してクラスタ容量に占めるノードの割合が大きすぎます。 • nodesConnectFailed ：ノードに接続できず ' ハードウェア構成を照会できません • nodesQueryFailed: ノードにハードウェア構成を照会できません。 • nodesClusterMember ：ノードの IP アドレスがクラスタですでに使用されています。 • nonFipsNodeCapable ： FIPS 140-2 ドライブ暗号化機能が有効になっているため ' ストレージ・クラスタに FIPS 非対応ノードを追加できません • 「 nonFipsDrivesCapable 」： FIPS 140-2 ドライブ暗号化機能が有効になっているため、クラスタに FIPS 非対応のドライブを含むノードを追加できません。	文字列の配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "CheckProposedNodeAdditions",
    "params": {
    "nodes": [
        "192.168.1.11",
        "192.168.1.12",
        "192.168.1.13",
        "192.168.1.14"
    ]
},
    "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "proposedClusterValid": true,
        "proposedClusterErrors": [ ]
    }
}
```

新規導入バージョン

11.0

CreateClusterSupportBundle を作成します

管理ノード上の CreateClusterSupportBundle を使用すると、クラスタ内のすべてのノードからサポートバンドルを収集できます。個々のノードサポートバンドルは、 tar.gz ファイルとして圧縮されます。クラスタサポートバンドルは、ノードサポートバンドルを含む tar ファイルです。このメソッドは管理ノードでのみ実行できます。ストレージノードで実行しても機能しません。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
allowIncomplete	1 つ以上のノードからバンドルを収集できない場合でも、スクリプトが引き続き実行されるようにします。	ブール値	なし	いいえ
bundleName の略	作成するサポートバンドルごとに一意の名前を指定します。名前を指定しない場合、「 supportbundle 」とノード名がファイル名として使用されます。	文字列	なし	いいえ
MVIP	クラスタの MVIP 。バンドルは、クラスタ内のすべてのノードから収集されます。このパラメータは、 Nodes パラメータを指定しない場合のみ必要です。	文字列	なし	はい。
ノード	バンドルを収集するノードの IP アドレス。バンドルの収集元のノードを指定するには、 Nodes または Mvip のいずれかを使用します。両方を使用することはできません。このパラメータは、 Mvip を指定しない場合は必須です。	文字列の配列	なし	はい。
パスワード	クラスタ管理者のパスワード。* 注： * このパスワードは、入力時にテキストで表示されます。	文字列	なし	はい。
ユーザ名	クラスタ管理者のユーザ名。	文字列	なし	はい。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
"method": "CreateClusterSupportBundle",
"params": {
          "bundlename": "clusterbundle",
          "mvip": "132.119.120.100"
     }
   },
 "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id":1,
  "result":{
   "details":{
      "bundleName":"clusterbundle",
      "extraArgs":"",
      "files":[
          "/tmp/supportbundles/clusterbundle.cl-4SD5.tar"
      ],
      "output":"timeout -s KILL 1790s
/usr/local/bin/sfclustersupportbundle --quiet --name=\"clusterbundle\"
--target-directory=\"/tmp/solidfire-dtemp.MM7f0m\" --user=\"admin\"
--pass=\"admin\" --mvip=132.119.120.100"
       },
       "duration":"00:00:24.938127",
       "result":"Passed"
    }
}
```

新規導入バージョン

9.6

CreateSupportBundle を作成します

CreateSupportBundle を使用すると、ノードのディレクトリにサポートバンドルファイルを作成できます。作成したバンドルは、 tar ファイルとしてノードに格納されます（ gz 圧縮オプションは extraArgs パラメータで使用できます）。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
bundleName の略	サポートバンドルの一意の名前。名前を指定しない場合、「 supportbundle 」とノード名がファイル名として使用されます。	文字列	なし	いいえ
extraArgs	tar.gz ファイルとしてサポートバンドルを作成する場合は、「 -compress gz 」を使用してください。	文字列	なし	いいえ
timeoutSec	サポートバンドルスクリプトを実行する秒数。	整数	1 、 500	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します

詳細	サポートバンドルの詳細。有効な値は次のとおり • bundleName ：CreateSupportBundleAPI メソッドで指定した名前。名前を指定しなかった場合、「supportbundle 」が使用されます。 • extraArgs ：このメソッドで渡された引数。 • files ：システムが作成したサポートバンドルファイルのリスト。 • output ：サポートバンドルを作成したスクリプトからのコマンドライン出力。 • timeoutSec ：サポートバンドルスクリプトの実行を停止するまでの秒数。 • url ：作成されたサポートバンドルの URL 。	JSON オブジェクト
期間	サポートバンドルの作成に使用された時間。形式は HH ： MM ： SS.ssss です。	文字列
結果	サポートバンドルの処理が成功したか失敗したか。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
 "method": "CreateSupportBundle",
"params": {
  "extraArgs": "--compress gz"
 },
"id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
"id": 1,
"result": {
  "details": {
    "bundleName": "supportbundle",
    "extraArgs": "--compress gz",
    "files": [
         "supportbundle.nodehostname.tar.gz"
     ],
     "output": "timeout -s KILL 1500s /sf/scripts/sfsupportbundle --quiet
--compress gz /tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle<br><br>Moved
'/tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle.nodehostname.tar.gz' to
/tmp/supportbundles",
      "timeoutSec": 1500,
      "url": [

"https://nodeIP:442/config/supportbundles/supportbundle.nodehostname.tar.g
z"
      ]
    },
    "duration": "00:00:43.101627",
    "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

DeleteAllSupportBundles

「 CreateSupportBundle’API メソッドで生成されたすべてのサポートバンドルを削除するには、「すべてのサポートバンドル」メソッドを使用します。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "DeleteAllSupportBundles",
   "params": {}
  },
  "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {}
 }
}
```

新規導入バージョン

9.6

DisableMaintenanceMode のようになります

「 DisableMaintenanceMode 」メソッドを使用すると、ストレージノードをメンテナンスモードから解除できます。メンテナンスモードは、メンテナンスが完了してノードがオンラインになったあとにのみ無効にしてください。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
ノード	メンテナンスモードから解除するストレージノード ID のリスト。	整数の配列	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します

asyncHandle	GetAsyncResult メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数
currentMode です	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

requestedMode	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "DisableMaintenanceMode",
  "params": {
    "nodes": [6]
  },
"id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result":
      {
        "requestedMode": "Disabled",
        "asyncHandle": 1,
        "currentMode": "Enabled"
     }
}
```

新規導入バージョン

12.2

詳細については、こちらをご覧ください

"NetApp HCI ストレージメンテナンスモードの概念"

DisableSsh （無効化

「 DisableSsh 」メソッドを使用して、 1 つのストレージノードの SSH サービスを無効にすることができます。このメソッドは、クラスタ全体の SSH サービスタイムアウト時間には影響しません。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
有効	このノードの SSH サービスのステータス。	ブール値

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "DisableSsh",
  "params": {
      },
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {"enabled": false}
}
```

EnableMaintenanceMode のようになります

「 EnableMaintenanceMode 」メソッドを使用すると、ストレージ・ノードをメンテナンス用に準備できます。メンテナンスシナリオには、ノードの電源をオフにしたり再起動したりする必要のあるタスクが含まれます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
forceWithUnresolvedFaults	クラスタ障害がブロックされている場合でも、このノードに対して強制的にメンテナンスモードを有効にします。	ブール値	いいえ	いいえ
ノード	保守モードにするノード ID のリスト。一度に 1 つのノードのみがサポートされます。	整数の配列	なし	はい。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
perMinutePrimarySwapLimit のように表示されます	1 分間にスワップするプライマリスライスの数。指定しない場合、すべてのプライマリスライスが一度にスワップされます。	整数	なし	いいえ
タイムアウト	メンテナンスモードが自動的に無効になるまで有効にしておく期間を指定します。時間文字列（HH ： MM ： ss など）でフォーマットされます。指定しない場合、保守モードは明示的に無効にするまで有効なままになります。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
asyncHandle	GetAsyncResult メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数

currentMode です	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)
requestedMode	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "EnableMaintenanceMode",
  "params": {
    "forceWithUnresolvedFaults": False,
    "nodes": [6],
    "perMinutePrimarySwapLimit" : 40,
    "timeout" : "01:00:05"
  },
"id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result":
      {
        "requestedMode": "ReadyForMaintenance",
        "asyncHandle": 1,
        "currentMode": "Disabled"
    }
}
```

新規導入バージョン

12.2

詳細については、こちらをご覧ください

"NetApp HCI ストレージメンテナンスモードの概念"

EnableSsh

「 EnableSsh 」メソッドを使用すると、 1 つのノードに対して Secure Shell （ SSH ）サービスを有効にすることができます。このメソッドはクラスタ全体の SSH タイムアウト期間には影響せず、グローバルな SSH タイムアウトによって SSH が無効になると、当該ノードの SSH も無効になります。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
有効	このノードの SSH サービスのステータス。	ブール値

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "EnableSsh",
  "params": {
     },
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {"enabled": true}
}
```

GetClusterConfig

GetClusterConfig API メソッドを使用すると、ノードがクラスタとの通信に使用するクラスタ構成の情報を取得できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
クラスタ	ノードがクラスタとの通信に使用するクラスタ構成情報。	クラスタ

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetClusterConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "cluster": {
      "cipi": "Bond10G",
      "cluster": "ClusterName",
      "ensemble": [
        "1:10.30.65.139",
        "2:10.30.65.140",
        "3:10.30.65.141"
      ],
      "fipsDriveConfiguration": true,
      "mipi": "Bond1G",
      "name": "xxx-en142",
      "nodeID": 4,
      "pendingNodeID": 0,
      "role": "Storage",
      "sipi": "Bond10G",
      "state": "Active",
      "version": "9.1.0"
    }
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

GetClusterState

GetClusterState API メソッドを使用すると、ノードがクラスタに含まれているかどうかを確認できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
クラスタ	クラスタの名前。	文字列

名前	説明	を入力します
状態	• Available ：ノードにクラスタ名が設定されていません。 • Pending ：ノードは特定の名前付きクラスタに対して Pending の状態で、追加可能です。 • Active ：ノードはクラスタのアクティブなメンバーであり、別のクラスタに追加できません。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetClusterState",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" :
      "cluster" :  "Cluster101"
      "state" : "Active"
}
```

新規導入バージョン

9.6

設定

getconfig API メソッドを使用すると、ノードのすべての設定情報を取得できます。この API メソッドには、「 GetClusterConfig 」および「 GetNetworkConfig 」 API メソッドと同じ情報が含まれます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
構成	クラスタの設定の詳細。このオブジェクトの内容は次のとおりです • クラスタ：ストレージノードとノードに関連付けられたストレージクラスタの通信方法を示すクラスタ情報。 • network （すべてのインターフェイス）：ノードのネットワークインターフェイスごとのネットワーク接続タイプおよび現在の設定。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

この応答例は分量が多いため、補足のトピックに記載しています。

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

- GetClusterConfig
- GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）
- 設定

GetDriveConfig が実装されました

GetDriveConfig メソッドを使用すると ' 予測されるスライスドライブとブロックドライブの数 ' およびノードに現在接続されているスライスドライブとブロックドライブの数に関するドライブ情報を取得できます

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
driveConfig	ノードに接続されているドライブの情報。	ドライブ

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetDriveConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。戻り値の分量が多いため、この応答に含まれる情報は 1 つのストレージノードの 1 ドライブ分のみです。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
            "driveConfig": {
                    "drives": [
                        {
                            "canonicalName": "sda",
                            "connected": true,
                            "dev": 2052,
                            "devPath": "/dev/sdimm0p4",
                            "driveType": "Slice",
                            "name": "scsi-SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-
part4",
                            "path": "/dev/sda4",
                            "pathLink": "/dev/sdimm0p4",
                            "product": "VRFSD3400GNCVMTKS1",
                            "scsiCompatId": "scsi-
SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-part4",
                            "scsiState": "Running",
                            "securityAtMaximum": false,
                            "securityEnabled": false,
                            "securityFrozen": true,
                            "securityLocked": false,
                            "securitySupported": true,
                            "serial": "205581853",
                            "size": 299988156416,
                            "slot": -1,
                            "uuid": "9d4b198b-5ff9-4f7c-04fc-
3bc4e2f38974",
                            "vendor": "Viking",
                            "version": "612ABBF0"
                        }
                    ],
                    "numBlockActual": 10,
                    "numBlockExpected": 10,
                    "numSliceActual": 1,
                    "numSliceExpected": 1,
                    "numTotalActual": 11,
                    "numTotalExpected": 11
            }
    }
}
```

GetHardwareConfig の実行

「 GetHardwareConfig 」メソッドを使用すると、ノードのハードウェア構成情報を取得できます。この設定データは、内部使用を目的としています。より有用なライブシステムハードウェアコンポーネントインベントリを取得するには、代わりに「 GetHardwareInfo 」メソッドを使用します。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
ハードウェア構成	ハードウェア情報および現在の設定のリスト。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetHardwareConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "hardwareConfig": {
            "biosRevision": "1.0",
            "biosVendor": [
                "NetApp",
                "SolidFire"
            ],
            "biosVersion": "1.1.2",
            "blockDriveSizeBytes": 300069052416,
```

```
            "blockDrives": [
                "/dev/slot0",
                "/dev/slot1",
                "/dev/slot2",
                "/dev/slot3",
                "/dev/slot4",
                "/dev/slot5",
                "/dev/slot6",
                "/dev/slot7",
                "/dev/slot8",
                "/dev/slot9"
            ],
            "blockServiceFormat": "Standard",
            "bmcFirmwareRevision": "1.6",
            "bmcIpmiVersion": "2.0",
            "chassisType": "R620",
            "cpuCores": 6,
            "cpuCoresEnabled": 6,
            "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
            "cpuThreads": 12,
            "driveSizeBytesInternal": 400088457216,
            "fibreChannelFirmwareRevision": "",
            "fibreChannelModel": "",
            "fibreChannelPorts": {},
            "idracVersion": "1.06.06",
            "ignoreFirmware": [],
            "memoryGB": 72,
            "memoryMhz": 1333,
            "networkDriver": [
                "bnx2x"
            ],
            "nicPortMap": {
                "PortA": "eth2",
                "PortB": "eth3",
                "PortC": "eth0",
                "PortD": "eth1"
            },
            "nodeType": "SF3010",
            "numCpu": 2,
            "numDrives": 10,
            "numDrivesInternal": 1,
            "nvramTempMonitorEnable": false,
            "rootDrive": "/dev/sdimm0",
            "scsiBusExternalDriver": "mpt3sas",
            "scsiBusInternalDriver": "ahci",
            "sliceDriveSizeBytes": 299988156416,
```

```
            "sliceDrives": [
                "/dev/sdimm0p4"
            ],
            "slotOffset": 0,
            "solidfireDefaults": {
                "bufferCacheGB": 12,
                "configuredIops": 50000,
                "cpuDmaLatency": -1,
                "driveWriteThroughputMBPerSleep": 10,
                "maxDriveWriteThroughputMBPerSec": 175,
                "maxIncomingSliceSyncs": 10,
                "postCallbackThreadCount": 8,
                "sCacheFileCapacity": 100000000,
                "sliceFileLogFileCapacity": 5000000000
            }
        }
    }
}
```


新規導入バージョン

9.6

GetHardwareInfo

GetHardwareInfo メソッドを使用すると、 1 つのノードのライブハードウェア情報およびステータスを取得できます。ハードウェア情報には、通常、メーカー、ベンダー、バージョン、ドライブ、およびその他の関連する識別情報が含まれます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	この「 force 」パラメータを true に設定すると、クラスタのすべてのノードに対して実行されます。	ブール値	いいえ	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
hardwareInfo	ノードのハードウェア情報。	hardwareInfo

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetHardwareInfo",
   "params": {
   },
"id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "hardwareInfo": {
      "bus": {
        "core_DMI:0200": {
          "description": "Motherboard",
          "physid": "0",
          "product": "0A47AA",
          "serial": "..AB123456C12354.",
          "version": "C07"
        }
      },
      "driveHardware": [
        {
          "canonicalName": "sdh",
          "connected": true,
          "dev": 2160,
          "devPath": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-
0x500056b37789abf0-lun-0",
          "driveEncryptionCapability": "fips",
          "driveType": "Block",
          "lifeRemainingPercent": 92,
          "lifetimeReadBytes": 175436696911872,
          "lifetimeWriteBytes": 81941097349120,
```

```
          "name": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
          "path": "/dev/sdh",
          "pathLink": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-
0x500056b37789abf0-lun-0",
          "powerOnHours": 17246,
          "product": "INTEL SSDAA2AA300A4",
          "reallocatedSectors": 0,
          "reserveCapacityPercent": 100,
          "scsiCompatId": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
          "scsiState": "Running",
          "securityAtMaximum": false,
          "securityEnabled": false,
          "securityFrozen": false,
          "securityLocked": false,
          "securitySupported": true,
          "serial": "AAAA33710886300AAA",
          "size": 300069052416,
          "slot": 1,
          "smartSsdWriteCapable": false,
          "uuid": "aea178b9-c336-6bab-a61d-87b615e8120c",
          "vendor": "Intel",
          "version": "D2010370"
        },
      ...
      ]
    }
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

GetIpmiConfig

GetIpmiConfig メソッドを使用すると、ノード内のセンサーからハードウェアセンサー情報を取得できます。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します
chassisType （シャーシタイプ）	各ノードのシャーシタイプの情報を表示します。有効な値は次のとおり • all ：各シャーシタイプのセンサー情報を返します。 • ｛chassis type｝ ：指定されたシャーシタイプのセンサー情報を返します。	文字列

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
sensorName の略	検出されたセンサーの名前。	文字列
uniqueSensorID	センサーの一意の識別子。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetIpmiConfig",
  "params": {
     "chassisType"; "all"
     },
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
 "id": 1,
   "result": {
     "nodes": [
         {
           "nodeID": 1,
           "result": {
```

```
            "ipmiConfig": {
               "C220M4": [
                   {
                    "sensorName": "Fan1A RPM",
                    "uniqueSensorID": "29.1:0xf"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan1B RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.1:0x10"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan2A RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.2:0x11"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan2B RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.2:0x12"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan3A RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.3:0x13"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan3B RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.3:0x14"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan4A RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.4:0x15"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan4B RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.4:0x16"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan5A RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.5:0x17"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan5B RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.5:0x18"
                   },
                   {
                     "sensorName": "Fan6A RPM",
                     "uniqueSensorID": "29.6:0x19"
                   },
```

```
                {
                  "sensorName": "Fan6B RPM",
                  "uniqueSensorID": "29.6:0x1a"
                },
                {
                  "sensorName": "Exhaust Temp",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
                },
                {
                  "sensorName": "Inlet Temp",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
                },
                {
                  "sensorName": "PS1",
                  "uniqueSensorID": "10.1:0x26"
                },
                {
                  "sensorName": "PS2",
                  "uniqueSensorID": "10.2:0x2c"
                }
            ],
            "R620": [
                {
                  "sensorName": "Fan1A RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
                },
                {
                  "sensorName": "Fan1B RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x31"
                },
                {
                  "sensorName": "Fan2A RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x32"
                },
                {
                  "sensorName": "Fan2B RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x33"
                },
                {
                  "sensorName": "Fan3A RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x34"
                },
                {
                  "sensorName": "Fan3B RPM",
                  "uniqueSensorID": "7.1:0x35"
                },
```

```
                    {
                      "sensorName": "Fan4A RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x36"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan4B RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x37"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan5A RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x38"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan5B RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x39"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan6A RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x3a"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan6B RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x3b"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan7A RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x3c"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Fan7B RPM",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x3d"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Exhaust Temp",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
                    },
                    {
                      "sensorName": "Inlet Temp",
                      "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
                    },
                    {
                      "sensorName": "PS1",
                      "uniqueSensorID": "10.1:0x62"
                    },
                    {
                      "sensorName": "PS2",
```

```
                        "uniqueSensorID": "10.2:0x63"
                    }
                ],
            }
```

新規導入バージョン

9.6

GetIpmiInfo

GetIpmiInfo メソッドを使用すると、システムが監視するノードファン、吸気温度、排気温度、および電源装置に関するセンサー（オブジェクト）の詳細なレポートを表示できます。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
センサー	ノード内の各センサーからの詳細情報。	JSON オブジェクトの配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetIpmiInfo",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

応答例

この API メソッドで返される応答は分量が多いため、一部を省略して記載します。ここでは、ハードウェア情報のうち、ノードが最適なパフォーマンスで稼働していることを確認するためにシステムが監視している情

報を示します。


```
{
  "id": 1,
    "result": {
      "ipmiInfo": {
          "sensors": [
            {
              "entityID": "7.1 (System Board)",
              "sensorID": "0x72",
              "sensorName": "SEL",
              "sensorType": "Event Logging Disabled",
              "uniqueSensorID": "7.1:0x72"
            },
            {
              "assertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
              "deassertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
              "entityID": "7.1 (System Board)", "sensorID": "0x73",
              "sensorName": "Intrusion",
              "sensorType": "Physical Security",
              "uniqueSensorID": "7.1:0x73"
            },
            {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH FAN IN THE SYSTEM
              "assertionEvents": [],
              "assertionsEnabled": [],
              "deassertionsEnabled": [],
              "entityID": "7.1 (System Board)",
              "eventMessageControl": "Per-threshold",
              "lowerCritical": "720.000",
              "lowerNonCritical": "840.000",
              "maximumSensorRange": "Unspecified",
              "minimumSensorRange": "Unspecified",
              "negativeHysteresis": "600.000",
              "nominalReading": "10080.000",
              "normalMaximum": "23640.000",
              "normalMinimum": "16680.000",
              "positiveHysteresis": "600.000",
              "readableThresholds": "lcr lnc",
              "sensorID": "0x30",
              "sensorName": "Fan1A RPM",
              "sensorReading": "4440 (+/- 120) RPM",
              "sensorType": "Fan",
              "settableThresholds": "",
              "status": "ok",
              "thresholdReadMask": "lcr lnc",
              "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
```

```
            },
            .
            .
            .
            {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE EXHAUST TEMPERATURE
OF EACH NODE
              "assertionEvents": [],
              "assertionsEnabled": [],
              "entityID": "7.1 (System Board)",
              "eventMessageControl": "Per-threshold",
              "lowerCritical": "3.000",
              "lowerNonCritical": "8.000",
              "maximumSensorRange": "Unspecified",
              "minimumSensorRange": "Unspecified",
              "negativeHysteresis": "1.000",
              "nominalReading": "23.000",
              "normalMaximum": "69.000",
              "normalMinimum": "11.000",
              "positiveHysteresis": "1.000",
              "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
              "sensorID": "0x1",
              "sensorName": "Exhaust Temp",
              "sensorReading": "44 (+/- 1) degrees C",
              "sensorType": "Temperature",
              "settableThresholds": "",
              "status": "ok",
              "uniqueSensorID": "7.1:0x1",
              "upperCritical": "75.000",
              "upperNonCritical": "70.000"
            },
            {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE INLET TEMPERATURE OF
EACH NODE
              "assertionEvents": [],
              "assertionsEnabled": [],
              "deassertionsEnabled": [],
              "entityID": "7.1 (System Board)",
              "eventMessageControl": "Per-threshold",
              "lowerCritical": "-7.000",
              "lowerNonCritical": "3.000",
              "maximumSensorRange": "Unspecified",
              "minimumSensorRange": "Unspecified",
              "negativeHysteresis": "1.000",
              "nominalReading": "23.000",
              "normalMaximum": "69.000",
              "normalMinimum": "11.000",
              "positiveHysteresis": "1.000",
```

```
              "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
              "sensorID": "0x4",
              "sensorName": "Inlet Temp",
              "sensorReading": "20 (+/- 1) degrees C",
              "sensorType": "Temperature",
              "settableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
              "status": "ok",
              "thresholdReadMask": "lcr lnc unc ucr",
              "uniqueSensorID": "7.1:0x4",
              "upperCritical": "47.000",
              "upperNonCritical": "42.000"
            },
            {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH POWER SUPPLY ON EACH
NODE
              "assertionEvents": [],
              "assertionsEnabled": [],
              "entityID": "10.2 (Power Supply)",
              "eventMessageControl": "Per-threshold",
"maximumSensorRange": "Unspecified",
              "minimumSensorRange": "Unspecified",
              "negativeHysteresis": "Unspecified",
              "nominalReading": "0.000",
              "normalMaximum": "0.000",
              "positiveHysteresis": "Unspecified",
              "readableThresholds": "No Thresholds",
              "sensorID": "0x6d",
              "sensorName": "Voltage 2",
              "sensorReading": "118 (+/- 0) Volts",
              "sensorType": "Voltage",
              "settableThresholds": "No Thresholds", "status": "ok",
"uniqueSensorID": "10.2:0x6d"
            },
              .
              .
              .
            }
          ]
        }
      }
    }
```


新規導入バージョン

9.6

GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）

「 GetNetworkConfig 」メソッドを使用すると、ノードのネットワーク設定情報を表示できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
ネットワーク	ノードのネットワークインターフェイスごとのネットワーク接続タイプおよび現在の設定。	network （すべてのインターフェイス）

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetNetworkConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

この応答例は分量が多いため、補足のトピックに記載しています。

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）

GetNetworkInterface の略

GetNetworkInterface メソッドを使用すると、ノードのネットワークインターフェイスに関する情報を取得できます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
インターフェイス	各ノードについて情報を取得するインターフェイスの名前。有効な値は次のとおり • Bond1G • Bond10G です	文字列	なし	いいえ
[-force]	このパラメータを true に設定すると、クラスタのすべてのノードに対して実行されます。	ブール値	いいえ	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
ノード	ストレージクラスタ内の各ストレージノードのインターフェイスの詳細を示すオブジェクトの配列。配列内の各オブジェクトには、次のアイテムが含まれます。 • nodeID ：（整数）ストレージクラスタ内のストレージノードの ID 。インターフェイス情報環境。 • 結果：（NetworkInterface の略）このストレージノードのインターフェイス設定情報。	JSON オブジェクトの配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "GetNetworkInterface",
    "params": {
        "interface": "Bond1G",
        "force": true
        },
    "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "nodes": [
            {
                "nodeID": 1,
                "result": {
                    "interface": {
                        "address": "10.117.64.32",
                        "addressV6": "::",
                        "broadcast": "10.117.79.255",
                        "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",
                        "mtu": 1500,
                        "name": "Bond1G",
                        "namespace": false,
                        "netmask": "255.255.240.0",
                        "status": "UpAndRunning",
                        "type": "BondMaster",
                        "virtualNetworkTag": 0
                    }
                }
            },
            {
                "nodeID": 2,
                "result": {
                    "interface": {
                        "address": "10.117.64.35",
                        "addressV6": "::",
                        "broadcast": "10.117.79.255",
                        "macAddress": "d4:ae:52:7a:ae:23",
                        "mtu": 1500,
```

```
                    "name": "Bond1G",
                    "namespace": false,
                    "netmask": "255.255.240.0",
                    "status": "UpAndRunning",
                    "type": "BondMaster",
                    "virtualNetworkTag": 0
                }
            }
        },
        {
            "nodeID": 3,
            "result": {
                "interface": {
                    "address": "10.117.64.39",
                    "addressV6": "::",
                    "broadcast": "10.117.79.255",
                    "macAddress": "c8:1f:66:f0:9d:17",
                    "mtu": 1500,
                    "name": "Bond1G",
                    "namespace": false,
                    "netmask": "255.255.240.0",
                    "status": "UpAndRunning",
                    "type": "BondMaster",
                    "virtualNetworkTag": 0
                }
            }
        },
        {
            "nodeID": 4,
            "result": {
                "interface": {
                    "address": "10.117.64.107",
                    "addressV6": "::",
                    "broadcast": "10.117.79.255",
                    "macAddress": "b8:ca:3a:f5:24:f8",
                    "mtu": 1500,
                    "name": "Bond1G",
                    "namespace": false,
                    "netmask": "255.255.240.0",
                    "status": "UpAndRunning",
                    "type": "BondMaster",
                    "virtualNetworkTag": 0
                }
            }
        }
    ]
```

```
      }
}
```

新規導入バージョン

9.6

GetNodeActiveTlsCiphers

単一のノードで「 GetNodeActiveTlsCiphers 」メソッドを使用すると、そのノードで現在許可されている TLS 暗号のリストを取得できます。このメソッドは、管理ノードとストレージノードで使用できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
データ暗号化	ノードの必須 TLS 暗号スイートのリスト。ノードで常にアクティブな暗号です。	文字列
では、暗号がサポートされます	ノードの追加 TLS 暗号スイートのリスト。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetNodeActiveTlsCiphers",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
      "id" : 1,
      "result" : {
        "mandatoryCiphers": [
            "DHE-RSA-AES256-SHA256",
            "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
            "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
            "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
        ],
        "supplementalCiphers": [
            "DHE-RSA-AES128-SHA256",
            "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
        ]
    }
}
```

GetNodeFipsDrivesReport

「 GetNodeFipsDrivesReport 」メソッドを使用すると、ストレージクラスタ内の単一ノードの FIPS 140-2 ドライブ暗号化機能ステータスを確認できます。このメソッドは個々のストレージノードに対して実行する必要があります。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
fipsDrives	このノードの FIPS 140-2 機能サポート状況を含む JSON オブジェクト。有効な値は次のとおり • None ：ノードは FIPS に対応していません。 • Partial ：ノードは FIPS に対応していますが、ノード内の一部のドライブが FIPS ドライブではありません。 • Ready ：ノードは FIPS に対応しており、ノード内のすべてのドライブが FIPS ドライブです（ドライブが存在しない場合も含む）。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetNodeFipsDrivesReport",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "fipsDrives": "None"
    }
}
```

新規導入バージョン

11.5

GetNodeSSLCertificate

「 GetNodeSSLCertificate 」メソッドを使用すると、管理ノードで現在アクティブになっている SSL 証明書を取得できます。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
証明書	PEM でエンコードされた証明書の完全なテキスト。	文字列
詳細	デコードされた証明書の情報。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method" : "GetNodeSSLCertificate",
    "params" : {},
    "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
```

```
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n",
        "details": {
            "issuer":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org",
            "modulus":
"F14FB6F1F9CB290356116311E9A91E0CAB9E852A52EFDA1D2C68A0235F2A94257F0146396
4B8EAB138C1BD325546FE38CA809380DAF1DFA53B1473F8B7A3FF4A2D1A62BE28BF1979C03
A44337432CB924F07B25E94E07A003EDF9A24F078FDB41D162966F63E533ECB6041429AB82
9199405DE239221C047B4B284E75F3A2554FA8F9760EB28D41903B7E76CA573D1D71DC9FA9
5BFE3CA5D0399535467471A430026212DC99A8CB1FB38FF61AE162AAFB64AA4C05FB6D7D05
DF01C77D79D99479CCF1F113E4DFFD03E2BA952EDD83D7325EEE1A7D77202B2D78262341BE
A6C18E1809B44EFAC80CBAAD31EED313378E376471BF58F2688DCF117E002ABE8AD6B",
            "notAfter": "2027-03-06T22:50:26Z",
            "notBefore": "2017-03-08T22:50:26Z",
            "serial": "CC1B221598E37FF3",
            "sha1Fingerprint":
"1D:70:7A:6F:18:8A:CD:29:50:C7:95:B1:DD:5E:63:21:F4:FA:6E:21",
            "subject":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org"
        }
    }
}
```

GetNodeSupportedTlsCiphers

単一のノードで「 GetNodeSupportedTlsCiphers 」メソッドを使用すると、そのノードで現在サポートされている TLS 暗号のリストを取得できます。このメソッドは、管理ノードとストレージノードで使用できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
データ暗号化	ノードの必須 TLS 暗号スイートのリスト。ノードで常にアクティブな暗号です。	文字列
defaultCipheralCiphers	ノードのデフォルトの追加 TLS 暗号スイートのリスト。補足暗号は、ResetNodeJassentalTlsCiphers API メソッドを実行すると、このリストに復元されます。	文字列
「 SupportedCiphers 」を参照してください	SetNodeJassentalTlsCiphers API メソッドを使用して設定できる追加 TLS 暗号スイートのリスト。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetNodeSupportedTlsCiphers",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
    "defaultSupplementalCiphers": [
        "DHE-RSA-AES128-SHA256",
        "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
        "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
    ],
    "mandatoryCiphers": [
        "DHE-RSA-AES256-SHA256",
        "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
        "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
        "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
    ],
    "supportedSupplementalCiphers": [
        "DHE-RSA-AES128-SHA256",
        "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
        "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "DHE-RSA-AES256-SHA",
        "ECDHE-RSA-AES256-SHA",
        "DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA",
        "DHE-RSA-AES128-SHA",
        "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA"
    ]
}
}
```


GetPatchInfo

GetPatchInfo メソッドを使用すると ' ストレージノードにインストールされている Element ソフトウェアのパッチに関する情報を取得できます

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「フォース」	メソッドをストレージクラスタ内のすべてのノードに対して強制的に実行します。この処理が必要になるのは、 API を単一のノードではなくクラスタの IP アドレスに問題する場合のみです。有効な値は次のとおり • 「真」 • 「偽」	ブール値	「偽」	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
パッチ	このノードにインストールされているパッチの情報を含むオブジェクト。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetPatchInfo",
   "params": {
      "force": false,
      },
   "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "patches": {
          "SUST936": {
          "date": "Wed 09 Dec 2020 10:41:59 PM UTC",
          "description": "BMC fixes",
          "newFiles": [
              "None"
          ],
          "patchedFiles": [
              "Patched_file_1.bin",
              "Patched_file_2.dat",
              "Patched_file_3.tgz"
          ]
          }
        }
    }
}
```


新規導入バージョン

12.3

GetPendingOperation をクリックします

GetPendingOperation メソッドを使用すると、現在進行中のノード上の操作を検出できます。このメソッドは、処理の完了を報告する目的にも使用できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
保留中です	有効な値は次のとおり • true ：処理は現在実行中です。 • いいえ 処理はすでに完了しました。	ブール値
操作	実行中または完了済みの処理の名前。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetPendingOperation",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "pendingOperation" : {
         "pending" : "true",
         "operation" : "TestDrivesInternal",
      }
   }
}
```

新規導入バージョン

9.6

GetSshInfo の順にクリックします

「 GetSshInfo 」メソッドを使用すると、単一のノード上の SSH サービスのステータス

を照会できます。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
結果	このノードの SSH サービスのステータス。	ブール値

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method" : "GetSshInfo",
    "params" : {},
    "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "enabled": false
    }
}
```

ListDriveHardware の略

ListDriveHardware メソッドを使用すると、ノードに接続されているすべてのドライブを一覧表示できます。このメソッドを個々のノードで使用した場合は、ドライブのハードウェア情報が返されます。クラスタマスターノード MVIP で使用した場合は、すべての

ノードのすべてのドライブに関する情報が返されます。

パラメータ

> メソッド応答の "securitySupported" ： true 行は、ドライブが暗号化に対応していることを示しているわけではなく、単にセキュリティのステータスを照会できるという意味です。モデル番号が「 -NE 」で終わるノードタイプでは、ドライブのセキュリティ機能を有効にするコマンドが失敗します。

このメソッドのパラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	このメソッドをすべてのノードに対して実行するには、 true に設定します。	ブール値	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
driveHardware の略	ノードのドライブハードウェア情報。	JSON オブジェクトの配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
"method": "ListDriveHardware",
"params": {},
"id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveHardware": [
      {
        "canonicalName": "sda",
        "connected": true,
        "dev": 2048,
        "devPath": "/dev/slot0",
        "driveEncryptionCapability": "fips",
        "driveType": "Slice",
        "lifeRemainingPercent": 98,
        "lifetimeReadBytes": 0,
        "lifetimeWriteBytes": 14012129542144,
        "name": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
        "path": "/dev/sda",
        "pathLink": "/dev/slot0",
        "powerOnHours": 15489,
        "product": "SAMSUNG MZ7GE240HMGR-00003",
        "reallocatedSectors": 0,
        "reserveCapacityPercent": 100,
        "scsiCompatId": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
        "scsiState": "Running",
        "securityAtMaximum": false,
        "securityEnabled": true,
        "securityFrozen": false,
        "securityLocked": false,
        "securitySupported": true,
        "serial": "S1M9NWAG501251",
        "size": 240057409536,
        "slot": 0,
        "uncorrectableErrors": 0,
        "uuid": "789aa05d-e49b-ff4f-f821-f60eed8e43bd",
        "vendor": "Samsung",
        "version": "EXT1303Q"
      }
    ]
}
```


新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

EnableEncryptionAtRest

ListNetworkInterfaces

「 ListNetworkInterfaces 」メソッドを使用すると、ノード上の各ネットワークインターフェイスに関する情報をリストできます。この API メソッドは、個々のノードに対して使用するためのものです。個々のノードにアクセスするには、ユーザ ID とパスワードによる認証が必要です。ただし、メソッド呼び出しで force パラメータの値が true に設定されている場合は、このメソッドをクラスタに対して使用できます。このパラメータをクラスタに対して使用すると、すべてのインターフェイスが表示されます。

SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	有効な値は次のとおり • true ：クラスタ内のすべてのネットワークインターフェイスに関する情報が返されます。 • false ：情報は何も返されません。	ブール値	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
インターフェイス	ストレージ・ノードの各ネットワーク・インターフェイス（またはストレージ・クラスタ全体）の構成情報のリスト（ force=true' の場合）	NetworkInterface の略 配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
"method": "ListNetworkInterfaces",
"params": {},
"id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "nodes": [
            {
                "nodeID": 1,
                "result": {
                    "interfaces": [
                        {
                            "address": "10.117.80.32",
                            "addressV6": "::",
                            "broadcast": "10.117.95.255",
                            "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",
                            "mtu": 9000,
                            "name": "Bond10G",
                            "namespace": false,
                            "netmask": "255.255.240.0",
                            "status": "UpAndRunning",
                            "type": "BondMaster",
                            "virtualNetworkTag": 0
                        },
                        {
                            "address": "10.117.64.32",
                            "addressV6": "::",
                            "broadcast": "10.117.79.255",
                            "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",
                            "mtu": 1500,
                            "name": "Bond1G",
                            "namespace": false,
                            "netmask": "255.255.240.0",
                            "status": "UpAndRunning",
```

```
                            "type": "BondMaster",
                            "virtualNetworkTag": 0
                        },
                        {
                            "address": "0.0.0.0",
                            "addressV6": "::",
                            "broadcast": "0.0.0.0",
                            "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",
                            "mtu": 9000,
                            "name": "eth0",
                            "namespace": false,
                            "netmask": "0.0.0.0",
                            "status": "UpAndRunning",
                            "type": "BondSlave",
                            "virtualNetworkTag": 0
                        },
                        {
                            "address": "127.0.0.1",
                            "addressV6": "::",
                            "broadcast": "0.0.0.0",
                            "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
                            "mtu": 0,
                            "name": "lo",
                            "namespace": false,
                            "netmask": "0.0.0.0",
                            "status": "UpAndRunning",
                            "type": "Loopback",
                            "virtualNetworkTag": 0
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```


新規導入バージョン

9.6

ListNetworkInterfaceStats

「 ListNetworkInterfaceStats 」メソッドを使用すると、ノード上の各ネットワークインターフェイスのドロップされたパケット数やさまざまな種類のエラーなどの統計を表示できます。この API メソッドは、個々のノードに対して使用するためのものです。個々

のノードにアクセスするには、ユーザ ID とパスワードによる認証が必要です。ただし、メソッド呼び出しで force パラメータの値が true に設定されている場合は、このメソッドをクラスタに対して使用できます。パラメータをクラスタに対して使用すると、すべてのインターフェイスのネットワーク統計が表示されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
networkInterfaceStats のようになります	ストレージノードの各ネットワークインターフェイスについて、破棄されたパケット数や各種のネットワークエラーなどのネットワーク統計情報のリスト。	networkInterfaceStats のようになります 配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
"method": "ListNetworkInterfaceStats",
"params": {},
"id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "networkInterfaceStats": [
        {
            "rxErrors": 1,
            "rxPackets": 1,
            "txErrors": 1,
            "rxDropped": 1,
            "txCarrierErrors": 1,
            "rxOverErrors": 1,
            "rxMissedErrors": 1,
            "txPackets": 1,
            "name": "if_name",
            "rxLengthErrors": 1,
            "collisions": 1,
            "rxFifoErrors": 1,
            "txBytes": 1,
            "rxBytes": 1,
            "rxFrameErrors": 1,
            "rxCrcErrors": 1,
            "txFifoErrors": 1
        }
    ]
}
```


新規導入バージョン

12.3

ListTests のように指定

「 ListTests 」メソッドを使用すると、ノードで実行可能なテストを一覧表示できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
テスト	ノードで実行できるテストのリスト。	文字列の配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ListTests",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
   "tests": [
             "TestConnectEnsemble",
             "TestConnectMvip",
             "TestConnectSvip",
             "TestDrives",
             "TestHardwareConfig",
             "TestLocateCluster",
             "TestPing",
             "TestLocalConnectivity",
             "TestRemoteConnectivity",
             "TestNetworkConfig"
           ]
      }
}
```

新規導入バージョン

9.6

ListUtilities を使用します

ListUtilities メソッドを使用すると、ノードで実行可能な処理をリストできます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
ユーティリティ	ノードで現在実行できるユーティリティのリスト。	文字列の配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ListUtilities",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "utilities": [
      "ResetDrives",
      "ResetNode",
      "RestartNetworking",
      "RestartServices",
      "CreateSupportBundle",
      "DeleteAllSupportBundles",
      "CreateClusterSupportBundle"
    ]
  }
}
```

新規導入バージョン

9.6

RemoveNodeSSLCertificate

RemoveNodeSSLCertificate メソッドを使用すると、管理ノードのユーザ SSL 証明書と秘密鍵を削除できます。証明書と秘密鍵を削除すると、以降は管理ノードでデフォルトの証明書と秘密鍵を使用するように設定されます。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method" : "RemoveNodeSSLCertificate",
    "params" : {},
    "id" : 3
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id" : 3,
    "result" : {}
}
```

ResetDrives のコマンドです

「 ResetDrives 」メソッドを使用すると、ドライブをプロアクティブに初期化し、ドライブに現在格納されているすべてのデータを削除できます。その後、ドライブを既存のノードで再利用したり、アップグレードしたノードで使用したりできます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
ドライブ	リセットするデバイス名（ドライブ ID ではない）のリスト。	文字列	なし	はい。
[-force]	true に設定すると、ドライブがリセットされます。	ブール値	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	リセットしているドライブの詳細。	JSON オブジェクトの配列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ResetDrives",
   "params": {
      "drives" : "slot3",
      "force" : true
   },
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
   "details": {
    "drives": [
    {
      "drive": "slot3",
      "returnCode": 0,
      "stderr": " * Unlocking /dev/slot9 .[ ok ]\ * Setting master
password /dev/slot9 .[ ok ]\ * Secure erasing /dev/slot9 (hdparm)
[tries=0/1] ........................[ ok ]",
      "stdout": ""
    }
   ]
  },
  "duration": "00:00:28.501269",
  "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

ResetNode サービスの略

ResetNode メソッドを使用すると、ノードを工場出荷時の設定にリセットできます。このメソッドを呼び出すと、すべてのデータ、パッケージ（ソフトウェアアップグレードなど）、設定、およびログファイルがノードから削除されます。ただし、ノードのネットワーク設定は、この処理の実行中も維持されます。クラスタに参加しているノードは工場出荷時の設定にリセットされません。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

ResetNode API は、「 Available 」状態のノードでのみ使用できます。クラスタで「 Active 」状態のノードや「 Pending 」状態のノードでは使用できません。

注意

このメソッドは、ノード上のすべての顧客データをクリアします。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
構築	ノードをリセットするリモート Element ソフトウェアイメージの URL を指定します。	URL	なし	いいえ
[-force]	true に設定すると、ノードがリセットされます。	ブール値	なし	はい。
オプション（Options）	リセット処理を実行するための詳細を入力します。詳細が必要な場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。	JSON オブジェクト	なし	いいえ

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ResetNode",
   "params": {
      "build" : "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
      "force" : true
               },
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": null,
  "result": {
    "rtfiInfo": {
      "build": "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
```

```
      "generation": "9",
      "options": {
        "edebug": "",
        "sf_auto": "0",
        "sf_bond_mode": "ActivePassive",
        "sf_check_hardware": "0",
        "sf_disable_otpw": "0",
        "sf_fa_host": "",
        "sf_hostname": "SF-FA18",
        "sf_inplace": "1",
        "sf_inplace_die_action": "kexec",
        "sf_inplace_safe": "0",
        "sf_keep_cluster_config": "0",
        "sf_keep_data": "0",
        "sf_keep_hostname": "0",
        "sf_keep_network_config": "0",
        "sf_keep_paths": "\"/var/log/hardware.xml\"",
        "sf_max_archives": "5",
        "sf_nvram_size": "",
        "sf_oldroot": "",
        "sf_postinst_erase_root_drive": "0",
        "sf_root_drive": "",
        "sf_rtfi_cleanup_state": "",
        "sf_secure_erase": "1",
        "sf_secure_erase_retries": "5",
        "sf_slice_size": "",
        "sf_ssh_key": "1",
        "sf_ssh_root": "1",
        "sf_start_rtfi": "1",
        "sf_status_httpserver": "1",
        "sf_status_httpserver_stop_delay": "5m",
        "sf_status_inject_failure": "",
        "sf_status_json": "0",
        "sf_support_host": "sfsupport.solidfire.com",
        "sf_test_hardware": "0",
        "sf_upgrade": "0",
        "sf_upgrade_firmware": "0",
        "sf_upload_logs_url": ""
      },
      "statusUrlAll": "http://192.168.130.20/status/all.json",
      "statusUrlCurrent": "http://192.168.130.20/status/current.json"
    }
  }
}
```

新規導入バージョン

9.6

ResetNodeJassentalTlsCiphers

「 ResetNodeCassendalTlsCiphers 」メソッドを使用すると、追加 TLS 暗号のリストをデフォルトに戻すことができます。このコマンドは管理ノードで使用できます。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "ResetNodeSupplementalTlsCiphers",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {}
}
```

RestartNetworking

「 RestartNetworking 」メソッドを使用すると、ノードのネットワーキングサービスを再起動できます。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

注意

このメソッドは、ノードのすべてのネットワークサービスを再起動します。このため、ネットワーク接続が一時的に失われます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	true に設定すると、ノードのネットワーク関連サービスが再起動されます。	ブール値	なし	はい。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "RestartNetworking",
   "params": {
              "force" : true
             },
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{ "id" : 1,
  "result" : {}
}
```

新規導入バージョン

9.6

RestartServices の

「 RestartServices 」メソッドを使用すると、ノードのサービスを再起動できます。

パラメータ

注意

このメソッドを実行すると、一時的にノードのサービスが中断さ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	true に設定すると、ノードのサービスが再起動されます。	ブール値	なし	はい。
サービス	再起動するサービス名。	文字列	なし	いいえ
アクション	サービスに対して実行するアクション（ start 、 stop 、 restart ）。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	サービス再開手順の出力。エラーがある場合はその出力も含まれます。	JSON オブジェクト
期間	ノードへのサービスの再起動に要した時間（秒）。	文字列

名前	説明	を入力します
結果	リスタートの結果。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "RestartServices",
   "params": {
              "force" : true
              "action" : restart,
             }
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": "solidfire stop/waiting\nsolidfire start/running, process
7284\n",
    "duration": "00:00:02.541594",
    "result": "Passed"
  }
}
```

新規導入バージョン

9.6

SetClusterConfig の場合

「 setClusterConfig 」メソッドを使用すると、関連付けられているクラスタとの通信にノードが使用する設定を行うことができます。ノードの現在のクラスタインタフェース設定を表示するには 'GetClusterConfig'API メソッドを実行します

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
クラスタ	このメソッド呼び出しで変更する必要がある設定属性。このメソッドには、変更するフィールドだけをこのパラメータのメンバーとして追加する必要があります。	クラスタ	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
クラスタ	ノードがクラスタとの通信に使用する設定情報。	クラスタ

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "cluster" : {
         "cipi" : "Bond10G",
         "cluster" : "QoS",
         "ensemble" : [
            "1:10.10.5.42",
            "2:10.10.5.43",
            "3:10.10.5.44",
            "4:10.10.5.46",
            "5:10.10.5.47"
         ],
          "hostname" : "myhost",
          "mipi" : "Bond10G",
          "nodeID" : 1,
          "sipi" : "Bond10G",
          "state" : "Active"
      }
   }
}
```


新規導入バージョン

9.6

SetConfig

「 Config 」メソッドを使用すると、ノードのネットワークおよびクラスタ情報を設定できます。このメソッドには、「 S etClusterConfig 」メソッドと「 S etNetworkConfig 」メソッドの両方を使用して使用できる単一の API メソッドと同じ設定が含まれます。このメソッドには、変更するフィールドだけを指定する必要があります。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

注意

ノードのボンディングモードを変更すると、原因でネットワーク接続が一時的に失われる可能性があります。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
クラスタ	ストレージノードとノードに関連付けられたストレージクラスタの通信方法を示すクラスタ情報。	クラスタ	なし	いいえ
ネットワーク	ノードのネットワークインターフェイスごとのネットワーク接続タイプおよび現在の設定。	network （すべてのインターフェイス）	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
構成	ノードの新規および既存の設定。このオブジェクトの内容は次のとおりです • クラスタ：ストレージノードとノードに関連付けられたストレージクラスタの通信方法を示すクラスタ情報。 • network （すべてのインターフェイス）：ノードのネットワークインターフェイスごとのネットワーク接続タイプおよび現在の設定。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "SetConfig",
    "params": {
        "cluster": {
            "name": "MyHostname"
        },
        "network": {
            "Bond10G": {
                "bond-mode": "ALB"
            }
        }
    }
}
```

応答例

このメソッドからの応答は GetConfig メソッドの戻り値と同じです。SetConfig を使用すると、オブジェクトのすべてのフィールドに更新後の値が表示されます。

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

- SetClusterConfig の場合
- SetNetworkConfig の場合
- 設定

SetNetworkConfig の場合

「 `S etNetworkConfig 」メソッドを使用して、ノードのネットワーク設定を設定できます。ノードの現在のネットワーク設定を表示するには、「 GetNetworkConfig 」 API メソッドを実行します。

> SolidFire エンタープライズ SDS は、この方法をサポートしていません。SolidFire ESDS システムでこのメソッドを使用すると、エラーが返されます。

パラメータ

注意

ノードのボンディングモードを変更すると、原因でネットワーク接続が一時的に失われる可能性があります。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
ネットワーク	変更するノードのネットワーク設定を含むオブジェクト。このメソッドには、変更するフィールドだけをこのパラメータの属性として追加する必要があります。	network （すべてのインターフェイス）	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
ネットワーク	ノードの新規および既存のネットワーク設定。	network （すべてのインターフェイス）

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "SetNetworkConfig",
        "params": {
            "network": {
                "Bond10G": {
                    "bond-mode": "ALB"
                },
                "Bond1G": {
                    "netmask": "255.255.224.0"
                },
                "eth0": {
                    "method": "bond"
                },
                "lo": {
                    "method": "loopback"
                }
            }
        }
}
```

応答例

このメソッドからの応答は、 GetNetworkConfig メソッドからの応答と同じです。メソッドは、各オブジェクトのすべてのメンバーを表示し、変更されたメンバーの新しい値を組み込みます。

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

- GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）
- GetNetworkConfig （ GetNetworkConfig ）

SetNodeSSLCertificate

「 SSL 証明書」メソッドを使用すると、管理ノードのユーザ SSL 証明書と秘密鍵を設定できます。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
証明書	PEM でエンコードされたテキストバージョンの証明書。 * 注： * ノード証明書またはクラスタ証明書を設定する場合、証明書には serverAuth の ExtendedKeyUsage 拡張子が含まれている必要があります。この拡張機能により、一般的なオペレーティングシステムやブラウザでエラーが発生することなく証明書を使用できます。拡張子がない場合、 API は無効な証明書として拒否します。	文字列	なし	はい。
privatekey を入力します	PEM でエンコードされたテキストバージョンの秘密鍵。	文字列	なし	はい。

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。


```
{
    "method" : "SetNodeSSLCertificate",
    "params" : {
        "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEA8U+28fnLKQNWEWMR6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5\nZLjqsT
jBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FHP4t6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7Je\nlOB6AD7fmiTweP
20HRYpZvY+Uz7LYEFCmrgpGZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg\n6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb
/jyl0DmVNUZ0caQwAmIS3Jmoyx+zj/Ya4WKq+2SqTA\nX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6
lS7dg9cyXu4afXcgKy14JiNBvqbBjhgJtE\n76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+ACq+itaw
IDAQABAoIBAH1jlIZr6/sltqVW\nO0qVC/49dyNu+KWVSq92ti9rFe7hBPueh9gklh78hP9Qli
tLkir3YK4GFsTFUMux\n7z1NRCxA/4LrmLSkAjW2kRXDfVl2bwZq0ua9NefGw92O8D2OZvbuOx
k7Put2p6se\nfgNzSjf2SI5DIX3UMe5dDN5FByu52CJ9mI4U16ngbWln2wc4nsxJg0aAEkzB7w
nq\nt+Am5/Vu1LI6rGiG6oHEW0oGSuHl1esIyXXa2hqkU+1+iF2iGRMTiXac4C8d11NU\nWGIR
```

```
CXFJAmsAQ+hQm7pmtsKdEqumj/PIoGXf0BoFVEWaIJIMEgnfuLZp8IelJQXn\nSFJbk2ECgYEA
+d5ooU4thZXylWHUZqomaxyzOruA1T53UeH69HiFTrLjvfwuaiqj\nlHzPlhms6hxexwz1dzAp
gog/NOM+2bAc0rn0dqvtV4doejtlDZKRqrNCf/cuN2QX\njaCJClCWau3sEHCckLOhWeY4HaPS
oWq0GKLmKkKDChB4nWUYg3gSWQkCgYEA9zuN\nHW8GPS+yjixeKXmkKO0x/vvxzR+J5HH5znaI
Hss48THyhzXpLr+v30Hy2h0yAlBS\nny5Ja6wsomb0mVe4NxVtVawg2E9vVvTa1UC+TNmFBBuL
RPfjcnjDerrSuQ5lYY+M\nC9MJtXGfhp//G0bzwsRzZxOBsUJb15tppaZIs9MCgYAJricpkKjM
0xlZ1jdvXsos\nPilnbho4qLngrzuUuxKXEPEnzBxUOqCpwQgdzZLYYw788TCVVIVXLEYem2s0
7dDA\nDTo+WrzQNkvC6IgqtXH1RgqegIoG1VbgQsbsYmDhdaQ+os4+AOeQXw3vgAhJ/qNJ\njQ
4Ttw3ylt7FYkRH26ACWQKBgQC74Zmf4JuRLAo5WSZFxpcmMvtnlvdutqUH4kXA\nzPssy6t+QE
La1fFbAXkZ5Pg1ITK752aiaX6KQNG6qRsA3VS1J6drD9/2AofOQU17\n+jOkGzmmoXf49Zj3iS
akwg0ZbQNGXNxEsCAUr0BYAobPp9/fB4PbtUs99fvtocFr\njS562QKBgCb+JMDP5q7jpUuspj
0obd/ZS+MsomE+gFAMBJ71KFQ7KuoNezNFO+ZE\n3rnR8AqAm4VMzqRahs2PWNe2Hl4J4hKu96
qNpNHbsW1NjXdAL9P7oqQIrhGLVdhX\nInDXvTgXMdMoet4BKnftelrXFKHgGqXJoczq4JWzGS
IHNgvkrH60\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
        "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n"
    },
    "id" : 2
}
```


応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
    "id" : 2,
    "result" : {}
}
```

SetNodeJassentalTlsCiphers

「 S etNodeSendalTlsCiphers 」メソッドを使用すると、追加 TLS 暗号のリストを指定できます。このコマンドは管理ノードで使用できます。

パラメータ

このメソッドは管理ノードに対して呼び出す必要があります。例：

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
では、暗号がサポートされます	追加の暗号スイートの名前。 OpenSSL の命名規則に従います。暗号スイートの名前では大文字と小文字は区別されません。	文字列	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
データ暗号化	ノードの必須 TLS 暗号スイートのリスト。ノードで常にアクティブな暗号です。	文字列
では、暗号がサポートされます	ノードの追加 TLS 暗号スイートのリスト。	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "SetNodeSupplementalTlsCiphers",
   "params": {
        "supplementalCiphers": [
            "DHE-RSA-AES128-SHA256",
            "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
        ]
   },
   "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
        "mandatoryCiphers": [
            "DHE-RSA-AES256-SHA256",
            "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
            "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
            "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
        ],
        "supplementalCiphers": [
            "DHE-RSA-AES128-SHA256",
            "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
            "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
        ]
    }
}
```

シャットダウン

「シャットダウン」メソッドを使用すると、クラスタ内のノードを再起動またはシャットダウンできます。このメソッドを使用すると、単一のノード、複数のノード、またはクラスタ内のすべてのノードをシャットダウンできます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
ノード	再起動またはシャットダウンするノードの ID のリスト。	整数の配列	なし	はい。
オプション	クラスタに対して実行する処理。有効な値は次のとおり • restart ：クラスタを再起動します。 • halt ：電源を完全にオフにします。	文字列	再起動します	いいえ

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "Shutdown",
   "params": {
     "nodes": [
       2,
       3,
       4
     ],
     "option": "halt"
   },
   "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
     "failed": [],
     "successful": [
          6
      [
   }
}
```

新規導入バージョン

9.6

TestConnectEnsemble のようになりました

「 TestConnectEnsemble 」メソッドを使用すると、指定したデータベースアンサンブルとの接続を検証できます。デフォルトでは、ノードが関連付けられているクラスタのアンサンブルを使用します。また、接続をテストする別のアンサンブルを指定することもできます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
アンサンブル	接続テスト用アンサンブルノードクラスタ IP アドレスのカンマで区切ったリスト。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	返されるオブジェクトは次のとおり • `nodes` ：（オブジェクト）テスト対象の各アンサンブルノードとテスト結果のリスト。 • ''`date`:(string) テストの実行に必要な時間。 • `re sult`:(文字列) テスト全体の結果。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "TestConnectEnsemble",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result": {
      "details": {
         "nodes":  {
            "1:10.10.20.70": "Passed",
            "2:10.10.20.71": "Passed",
            "3:10.10.20.72": "Passed",
            "4:10.10.20.73": "Passed",
            "5:10.10.20.74": "Passed"
         }
      },
        "duration": "00:00:00:756072",
        "result": "Passed"
   }
}
```

新規導入バージョン

9.6

TestConnectMvip のように入力します

「 TestConnectMvip 」メソッドを使用すると、ストレージクラスタへの管理接続をテストできます。テストでは、 MVIP に対して ping を実行し、シンプルな API メソッドを実行して接続を検証します。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
MVIP	この値を渡して別の MVIP の管理接続をテストすることができます。ターゲットクラスタへの接続をテストするときは、この値を指定する必要はありません。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	テスト処理に関する情報（ JSON オブジェクト）。 • 'connected` ：テストが MVIP に接続できるかどうかを示します（ブーリアン）。 • `m vip`: テスト対象の MVIP ( 文字列 ) • `pingBytes: 56 バイトと 1500 バイトの ping テストの詳細 (オブジェクト) ◦ `56`: 56 バイトの ping テストの結果 (JSON オブジェクト): ▪ individualResponseTimes : 各アンサンブルノードからの応答時間のリスト (文字列配列) ▪ individualStatus` ：各アンサンブルノードからの ping ステータスのリスト（ブーリアンの配列）。   ▪ 'RespondseTime`: ping の平均応答時間 (文字列) ▪ 'uccessful ': ping テストが成功したかどうかを示します (ブール型) ◦ 1500`: 1500 バイトの ping テストの結果 (JSON オブジェクト ):   ▪ individualResponseTimes : 各アンサンブルノードからの応答時間のリスト ( 文字列配列 )   ▪ individualStatus` ：各アンサンブルノードからの ping ステータスのリスト（ブーリアンの配列）。 ▪ 'RespondseTime`: ping の平均応答時間 (文字列) 'uccessful ': ping テストが成功したかどうか (ブール値)	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "TestConnectMvip",
   "params": {
       "mvip" : "172.27.62.50"
       },
    "id":1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "connected": true,
      "mvip": "172.27.62.50",
      "pingBytes": {
        "1500": {
          "individualResponseTimes": [
            "00:00:00.000250",
            "00:00:00.000206",
            "00:00:00.000200",
            "00:00:00.000199",
            "00:00:00.000199"
         ],
          "individualStatus": [
             true,
             true,
             true,
             true,
             true
         ],
         "responseTime": "00:00:00.000211",
         "successful": true
       },
       "56": {
          "individualResponseTimes": [
            "00:00:00.000217",
            "00:00:00.000122",
```

```
            "00:00:00.000117",
            "00:00:00.000119",
            "00:00:00.000121"
         ],
         "individualStatus": [
            true,
            true,
            true,
            true,
            true
         ],
         "responseTime": "00:00:00.000139",
         "successful": true
        }
      }
    },
    "duration": "00:00:00.271244",
    "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

TestConnectSvip のように入力します

「 TestConnectSvip 」メソッドを使用すると、ストレージクラスタへのストレージ接続をテストできます。テストでは、 ICMP パケットを使用して SVIP に対して ping を実行し、成功した場合は iSCSI イニシエータとして接続します。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
svip	この値を渡して別の SVIP の管理接続をテストすることができます。ターゲットクラスタへの接続をテストするときは、この値を指定する必要はありません。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	テスト処理に関する情報（ JSON オブジェクト）。 • [Connected `]: テストが SVIP に接続できるかどうかを示します ( ブール型 ) • 'vip' ：テスト対象の SVIP （文字列） • `pingBytes` ： 56 バイトと 9 、 000 バイトの ping テストの詳細（オブジェクト） ◦ 56`: 56 バイトの ping テストの結果 (JSON オブジェクト): ▪ individualResponseTimes : 各アンサンブルノードからの応答時間のリスト (文字列配列) ▪ individualStatus` ：各アンサンブルノードからの ping ステータスのリスト（ブーリアンの配列）。 ▪ 'RespondseTime`: ping の平均応答時間 (文字列) ▪ 'uccessful ': ping テストが成功したかどうかを示します (ブール型) ◦ 9000`: 9000 バイトの ping テストの結果 (JSON オブジェクト ): ▪ individualResponseTimes : 各アンサンブルノードからの応答時間のリスト ( 文字列配列 ) ▪ individualStatus` ：各アンサンブルノードからの ping ステータスのリスト（ブーリアンの配列）。 ▪ 'RespondseTime`: ping の平均応答時間 (文字列) 'uccessful ': ping テストが成功したかどうかを示します (ブール型)	文字列

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

- `uration: テストの実行に必要な時間の長さ (文字列

```
{
   "method": "TestConnectSvip",
   "params": {
      "svip" : "172.27.62.50"
      },
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "connected": true,
      "pingBytes": {
           "56": {
               "individualResponseTimes": [
                   "00:00:00.000152",
                   "00:00:00.000132",
                   "00:00:00.000119",
                   "00:00:00.000114",
                   "00:00:00.000112"
              ],
              "individualStatus": [
                  true,
                  true,
                  true,
                  true,
                  true
              ],
              "responseTime": "00:00:00.000126",
              "successful": true
           },
          "9000": {
                "individualResponseTimes": [
                    "00:00:00.000295",
                    "00:00:00.000257",
                    "00:00:00.000172",
```

```
                    "00:00:00.000172",
                    "00:00:00.000267"
                ],
                "individualStatus": [
                    true,
                    true,
                    true,
                    true,
                    true
                ],
                "responseTime": "00:00:00.000233",
                "successful": true
            }
        },
        "svip": "172.27.62.50"
    },
    "duration": "00:00:00.421907",
    "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

テストドライブ

TestDrives メソッドを使用すると、ノード上のすべてのドライブに対してハードウェア検証を実行できます。このメソッドは、ドライブのハードウェア障害を検出し、その内容を検証テストの結果で報告します。

パラメータ

TestDrives メソッドは、クラスタ内の「 Active 」ではないノードに対してのみ使用できます。

このテストには約 10 分かかります。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
[-force]	true に設定すると、ノードのドライブがテストされます。	ブール値	なし	はい。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
分	テストの実行時間を分単位で指定します。	整数	10.	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	テスト処理の成功または失敗に関する情報。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "TestDrives",
   "params": {
              "force": true,
              "minutes" : 10
             },
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドは、ノード内の各ドライブについてのテスト結果を含む表を返します。

新規導入バージョン

9.6

TestHardwareConfig

「 TestHardwareConfig 」メソッドを使用すると、ノードでハードウェアテストを実行できます。テストオプションには、ハードウェア構成やファームウェアバージョンの確認、すべてのドライブが存在することの確認が含まれます。

パラメータ

このテストは、ハードウェア障害の検出を目的としたものではありません。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
清潔	ハードウェア構成テストをクリーンなキャッシュで開始します。有効な値は次のとおり • true ：キャッシュされたテスト結果ファイルを削除し、テストを再実行します。 • false ：キャッシュされたテスト結果を取得します。	ブール値	いいえ	いいえ
[-force]	ノードをリセットするには、このメソッドに force パラメータを含める必要があります。	ブール値	なし	はい。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	ハードウェア構成の詳細。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "TestHardwareConfig",
   "params": {
      "force": true
     },
   "id" : 1
}
```

応答例

この応答例は分量が多いため、補足のトピックに記載しています。

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

TestHardwareConfig

TestLocateCluster の略

「 TestLocateCluster 」メソッドを使用すると、ノードがクラスタ構成で指定されたクラスタを特定できることを確認できます。出力結果でクラスタが作成されたことを確認します。出力結果には、クラスタアンサンブル内のノードがリストされます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	テスト処理の成功または失敗に関する情報。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "TestLocateCluster",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result": {
      "details": {
         "complete": true,
         "ensemble": {
            "nodes": [
               {
                 "IP": "10.10.5.94",
                 "nodeID": 1
               },
               {
                 "IP": "10.10.5.107",
                 "nodeID": 2
               },
               {
                 "IP": "10.10.5.108",
                 "nodeID": 3
               }
            ]
         },
         "version": "5.749"
      },
      "duration": "0.0384478sec",
      "result": "Passed"
   }
}
```


新規導入バージョン

9.6

TestLocalConnectivity のように表示され

TestLocalConnectivity メソッドを使用すると、アクティブなクラスタ内の各ノードのクラスタ IP （ CIP ）に対して ping を実行できます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	ローカルのアクティブなクラスタ内の各ノードに対する、個々の ping 応答時間。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "TestLocalConnectivity",
    "params": {},
    "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "id": null,
   "result": {
      "details": {
                  "10.26.86.17": {
                     individualResponseTimes: [
                          "00:00:00.006868",
                          "00:00:00.005933",
                          "00:00:00.006655",
                          "00:00:00.006584",
                          "00:00:00.006334"
                     ],
                     individualStatus: [
                           true,
                           true,
                           true,
                           true,
                           true
                     ],
                     responseTime: "00:00:00.006475",
                     successful: true
                        },
                        "10.26.86.18": {
                     individualResponseTimes: [
                          "00:00:00.006201",
```

```
                        "00:00:00.006187",
                        "00:00:00.005990",
                        "00:00:00.006029",
                        "00:00:00.005917"],
                    individualStatus: [
                          true,
                          true,
                          true,
                          true,
                          true
                     ],
                     "responseTime": "00:00:00.006065",
                     "successful": true
     },
                       "10.26.86.19": {
                     individualResponseTimes: [
                        "00:00:00.005988",
                        "00:00:00.006948",
                        "00:00:00.005981",
                        "00:00:00.005964",
                        "00:00:00.005942"
                      ],
                    individualStatus: [
                                "true",
                                "true",
                          true,
                          true,
                          true
                      ],
                      responseTime: "00:00:00.006165",
                      successful: true,
                },
                          "10.26.86.20": {
                    individualResponseTimes: [
                        "00:00:00.005926",
                        "00:00:00.006072",
                        "00:00:00.005675",
                        "00:00:00.009904",
                        "00:00:00.006225"
                      ],
                              "individualStatus": [
                          true,
                          true,
                          true,
                          true,
                          true
```

```
                        ],
                         responseTime: "00:00:00.006760",
                         successful: true
                      }
                },
      "duration": "00:00:00.595982",
      "result": "Passed"
   }
 }
```


新規導入バージョン

9.6

TestNetworkConfig （テスト）

「 TestNetworkConfig 」メソッドを使用すると、設定したネットワーク設定がシステムで使用されているネットワーク設定と一致することを確認できます。

パラメータ

SetNetworkConfig メソッドを使用してノードを設定する場合は、 UI または TUI で設定が検証されて格納されます。TestNetworkConfig API テストでは、検証後のロジックに格納された設定を使用します。たとえば、停電やネットワーク障害が発生した場合、この API メソッドを使用してノードが直近に保存されたネットワーク設定で稼働していることを確認できます。設定にエラーがないこと、および現在の設定が使用中であることが検証されます。

このテストは、障害だけを応答出力に表示するように設計されています。エラーがない場合、このテストは出力を返しません。次の応答例を参照してください。

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	保存されている現在のネットワーク設定を実行中のネットワーク設定で検証したときに見つかったエラーが含まれます。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "TestNetworkConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

応答例 1

エラーが検出されなかった場合は、応答は返されません。

```
{
   "id" : 1,
   "result": {
   "details": {
   "network": {...}
  },
   "duration": "00:00:00.144514",
   "result": "Passed"
  }
}
```

応答例 2

MTU が一致しない例。

```
{
  "id" : 1,
  "result":
  {
     "details" :
     {
        "error":
        {
           "message" : "Network configuration mismatch on Bond10G:
Incorrect MTU expectedMTU=[1500]  actualMTU=[9600]", name:
"xAssertionFailure"
        }
     },
     "duration": "0.125213sec",
     "result": "Failed"
  }
}
```

応答例 3

静的ルートが見つからない例。

```
{
  "id": 1,
  "result":
  {
     "details" :
     {
     "error":
        {
        "message" : "Network configuration mismatch on Bond1G: Routing
table missing route=[192.168.137.2 via 192.168.159.254 dev Bond1G]", name:
"xAssertionFailure"
        }
     },
     "duration" : "0.128547sec",
     "result" : "Failed"
  }
}
```

新規導入バージョン

9.6

詳細については、こちらをご覧ください

SetNetworkConfig の場合

TestPing です

「 TestPing 」メソッドを使用すると、 1G および 10G の両方のインターフェイスで、 ICMP パケットを使用してクラスタ内のすべてのノードへのネットワーク接続をテストできます。テストでは、ネットワーク設定の MTU 設定に基づいて、パケットごとに適切な MTU サイズを使用します。「 TestPing 」では、一時的な VLAN インターフェイスは作成されません。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
試行回数	ping テストを繰り返す回数を指定します。	整数	5.	いいえ
ホスト	ping を実行するデバイスのアドレスまたはホスト名をカンマで区切って指定します。ホストを指定しない場合は、ストレージクラスタ内のホストに対して ping が実行されます。	文字列	なし	いいえ
インターフェイス	ping の送信元となる既存の（ベース）インターフェイス。有効な値は次のとおり • 「 Bond10G 」：Bond10G インターフェイスから ping を送信します。 • 「 Bond1G 」：Bond1G インターフェイスから ping を送信します。	文字列	なし	いいえ
パケットサイズ	各 IP に送信される ICMP パケットで送信するバイト数を指定します。ネットワーク設定で指定されている最大 MTU より小さい値を指定する必要があります。	整数	なし	いいえ
pingTimeoutMsec	個々の ping 応答を待機する時間をミリ秒単位で指定します。	整数	500 ミリ秒	いいえ
禁止断片化	ICMP パケットの DF （ Do not Fragment ）フラグを有効にします。	ブール値	いいえ	いいえ

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
sourceAddressV4	ICMP ping パケットで使用する送信元 IPv4 アドレス。	文字列	なし	いいえ
sourceAddressV6 と入力します	ICMP ping パケットで使用する送信元 IPv6 アドレス。	文字列	なし	いいえ
totalTimeoutSec	ping の次の試行を発行するかプロセスを終了するまでに、ping がシステム応答を待機する時間を秒単位で指定します。	整数	5.	いいえ
virtualNetworkTag	ping パケットの送信時に使用する VLAN ID 。	整数	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	ノードが通信できた各 IP のリストと ping 応答の統計情報。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "TestPing",
    "params": {
        "interface": "Bond1G",
        "hosts": "192.168.0.1"
    },
    "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "192.168.0.1": {
        "individualResponseCodes": [
          "Success",
          "Success",
          "Success",
          "Success",
          "Success"
        ],
        "individualResponseTimes": [
          "00:00:00.000304",
          "00:00:00.000123",
          "00:00:00.000116",
          "00:00:00.000113",
          "00:00:00.000111"
        ],
        "individualStatus": [
          true,
          true,
          true,
          true,
          true
        ],
        "interface": "Bond1G",
        "responseTime": "00:00:00.000154",
        "sourceAddressV4": "192.168.0.5",
        "successful": true
      }
    },
    "duration": "00:00:00.001747",
    "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

5.0

TestRemoteConnectivity

「 TestRemoteConnectivity 」メソッドを使用すると、リモートクラスタの各ノードに対して ping を実行し、リモートのアンサンブルデータベースの接続を確認できます。この

メソッドで有用な結果を得るには、クラスタがペアリングされている必要があります。リモートデータベース接続に失敗した場合は、システムからの応答に例外がリストされます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
詳細	各ノードに対する個々の ping 応答時間。	JSON オブジェクト

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "TestRemoteConnectivity",
    "params": {
      "force": "true"
    },
    "id": 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": null,
  "result": {
    "details": {
      "1": {
        "details": {
          "10.26.86.17": {
            "individualResponseTimes": [
              "00:00:00.006868",
              "00:00:00.005933",
              "00:00:00.006655",
              "00:00:00.006584",
```

```
            "00:00:00.006334"
          ],
          "individualStatus": [
            "true",
            "true",
            "true",
            "true",
            "true"
          ],
          "responseTime": "00:00:00.006475",
          "successful": true
        },
        "10.26.86.18": {
          "individualResponseTimes": [
            "00:00:00.006201",
            "00:00:00.006187",
            "00:00:00.005990",
            "00:00:00.006029",
            "00:00:00.005917"
          ],
          "individualStatus": [
            "true",
            "true",
            "true",
            "true",
            "true"
          ],
          "responseTime": "00:00:00.006065",
          "successful": true
        },
        "10.26.86.19": {
          "individualResponseTimes": [
            "00:00:00.005988",
            "00:00:00.006948",
            "00:00:00.005981",
            "00:00:00.005964",
            "00:00:00.005942"
          ],
          "individualStatus": [
            "true",
            "true",
            "true",
            "true",
            "true"
          ],
          "responseTime": "00:00:00.006165",
```

```
            "successful": true,
          },
          "10.26.86.20": {
            "individualResponseTimes": [
              "00:00:00.005926",
              "00:00:00.006072",
              "00:00:00.005675",
              "00:00:00.009904",
              "00:00:00.006225"
            ],
            "individualStatus": [
              "true",
              "true",
              "true",
              "true",
              "true"
            ],
            "responseTime": "00:00:00.006760",
            "successful": true
          }
        },
          "successful": true
      }
    },
  "duration": "00:00:00.595982",
  "result": "Passed"
  }
}
```


新規導入バージョン

9.6

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。